



TANSZÉKVEZETŐ

SZAKDOLGOZAT FELADAT

Bíró Márton (HIYXIQ)

Mérnökinformatikus hallgató részére

Valós idejű fizikai szimuláció algoritmusai

A fizikai szimuláció napjainkban is aktívan kutatott és gyorsan fejlődő terület. Különösen izgalmas kihívást jelent a valós idejű szimuláció megvalósítása interaktív számítógépes játékokban és animációkban: a fizikai korrektség megőrzése mellett biztosítani kell a számítások hatékonyságát, kiszámíthatóságát és hardveres párhuzamosítását is.

Az olyan klasszikus módszerek mellett, mint a pozíció-alapú dinamika (Position-Based Dynamics, PBD), továbbra is felbukkannak újszerű, innovatív megoldások is, mint pl. a Vertex Block Descent (VBD) [1][2].

[1] Chen, Anka He, et al. "Vertex block descent." ACM Transactions on Graphics (TOG) 43.4 (2024): 1-16.

[2] Giles, C., et al. (2025). Augmented Vertex Block Descent. ACM Transactions on Graphics (TOG), 44(4), 1-12.

A hallgató feladatai:

- Ismerkedjen meg a valós idejű fizikai szimuláció alapjaival.
- Végezzen irodalomkutatást, főleg a PBD és VBD módszerekhez kapcsolódóan.
- Implementálja pl. a PBD és VBD módszer valamilyen variánsát.
- Integrálja a megvalósított szimulációt pl. a Unity játékmotorba.
- Hasonlítsa össze a különböző algoritmusokat számítási hatékonyság, robusztusság, fizikai valósághűség és rugalmasság szempontjából.

Tanszéki konzulens: Dr. Vaitkus Márton

Budapest, 2026. március 20.

Dr. Kiss Bálint
egyetemi docens
tanszékvezető

